

# **Introducción a la Investigación Operativa**

Cátedra de Investigación Operativa  
Ingeniería Industrial - UTN FRBA

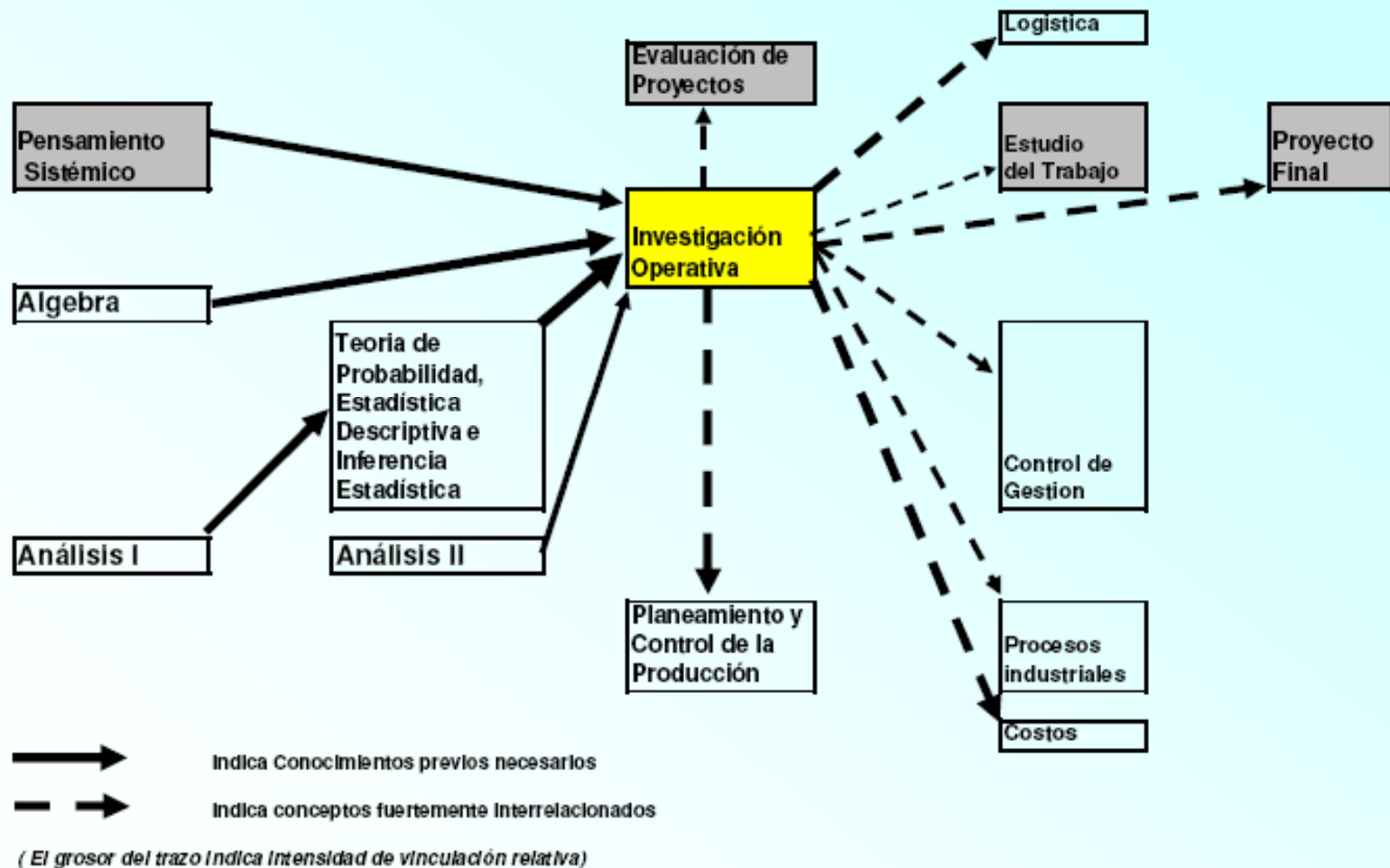
# Investigación Operativa

1. Mapa Conceptual de la Materia
2. Conocimientos y Capacidades Esenciales a Desarrollar en la materia
3. La IO y el Proceso Decisorio en Ingeniería
4. Criterios esenciales del proceso de modelización
5. Capacidades genéricas a desarrollar
6. Guías de orientación para el estudiante

# 1. Mapa Conceptual de la Materia

Mapa Conceptual de Posicionamiento Relativo Cognitivo de Investigación Operativa  
( puede o no coincidir con las correlativas académicas formales)

• 1



## **2. Conocimientos y Capacidades Esenciales a Desarrollar en la Materia**

- 1. Capacidad de Observar, Registrar y Analizar Sistemáticamente y con Metodología Científica el Contexto de Aplicación Ingenieril.**
- 2. Capacidad de establecer Criterios , condiciones de borde y supuestos sobre el Contexto y el Sistema**
- 3. Capacidad y conocimientos para PROPONER Modelos acordes a 1. y 2.**
- 4. Capacidad y conocimientos para RESOLVER modelos aplicados en 3.**
- 5. Capacidad y conocimientos para REALIZAR ANALISIS DE SENSIBILIDAD de resultados del modelo**
- 6. Capacidad y CRITERIO para facilitar la TOMA DE DECISIÓN**
- 7. Capacidad y Conocimientos para facilitar la EJECUCIÓN adecuada de las decisiones.**

### 3. Introducción a la Investigación Operativa. Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

#### 1. Introducción

- A partir de la **primera revolución industrial**, se produce el crecimiento de la complejidad organizacional
- Surge la tendencia al crecimiento de los subsistemas en forma autónoma, con sus propios objetivos.
- Al **aumentar la complejidad organizacional**, es más difícil asignar recursos disponibles al conjunto de actividades y subsistemas .
- Esta necesidad se pone de manifiesto dramáticamente durante la **segunda guerra mundial y la posterior posguerra** de reconstrucción, donde se asienta definitivamente como disciplina la INVESTIGACIÓN OPERATIVA

# Introducción a la Investigación Operativa.

## Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

### 2. ¿ Qué es decidir

A diferencia de *elegir*, que es un proceso volitivo, **tomar decisión** implica el resultado de un proceso RACIONAL .

- La racionalidad depende de distintos factores ( cognición, métodos de razonamiento, heurísticas )
- El objetivo del DECISOR es OPTIMIZAR el resultado esperado, conforme a los términos definidos.

**Introducción a la Investigación Operativa.  
Enfoque Metodológico y los procesos decisorios**

## **La Investigación Operativa**

### **3. Objetivo esencial**

- **El estudio y resolución de los problemas originados por la necesidad de tomar decisiones de forma adecuada para el conjunto total de la organización compleja considerada, en un contexto de recursos disponibles limitados, para optimizar los resultados esperados.**



# Introducción a la Investigación Operativa. Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

## 4. Disciplinas de la IO

1. PROGRAMACIÓN LINEAL CONTINUA Y ENTERA
2. *MODELOS DE INVENTARIOS*
3. *TEORIAS DE REDES DE CAMINO CRITICO*
4. *TEORIA DE COLAS / PROCESOS ESTOCÁSTICOS*
5. *SIMULACIÓN*



**Introducción a la Investigación Operativa.  
Enfoque Metodológico y los procesos decisorios**

- **TIPOS DE MODELOS**
  - ICÓNICOS
  - ANALÓGICOS
  - **SIMBÓLICOS** (espacio de aplicación de IO)

# **Introducción a la Investigación Operativa.**

## **Enfoque Metodológico y los procesos decisorios**

### **Modelos Icónicos**

- Son imágenes a escala del sistema cuyo problema se quiere resolver
- *Ej. Canales, aviones ( túneles de viento)*

### **Modelos Analógicos**

- Son los que representan las propiedades de un sistema cuyos problemas se quieren resolver usando otro sistema cuyas propiedades son equivalentes.
- *(Ej. Sistema hidráulico vs. . Contabilidad, etc. , Biónica, etc.)*

# Introducción a la Investigación Operativa. Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

## Modelos Simbólicos

- Son conceptualizaciones abstractas del problema real en base a letras, números, variables, parámetros y ecuaciones.
- **Este es el tipo de modelos en que trabaja la Investigación Operativa.**

# Introducción a la Investigación Operativa.

## Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

### Grados de complejidad de Sistemas y modelos

- **Nivel 1 :** La estructura del sistema es sencilla de observar, analizar , entender y modelar.
- **Nivel 2 :** Se requiere un sistema análogo cuya modelización es de nivel 1 . (Ej. Localización de plantas, Inventarios, secuenciamiento de máquinas)
- **Nivel 3:** La estructura del sistema puede deducirse o aproximarse en base a un análisis fundado en información .  
(Ej. Estudio de tráfico )
- **Nivel 4:** La estructura del sistema no se puede deducir, solo aproximar a base de pura experimentación. ( ej. Planeamiento de la producción de un nuevo producto. El proceso es heurístico)
- **Nivel 5:** La estructura del sistema no se puede deducir, solo es posible conceptualizar

# Introducción a la Investigación Operativa. Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

## Algunos ejemplos determinísticos y aleatorios

### – Contexto **Determinístico** :

#### – **Modelo**

#### **Aplicación Real**

- Programación Lineal
- Asignación

Planeamiento de producción  
Logística, Distribución, Transporte,

#### – *Inventarios*

*Inventario, Lote óptimo ,*

#### – *Redes de Camino Critico*

*Planeamiento y control de proyectos*

#### – Teoría de Juegos

Oligopolios competitivos

**Introducción a la Investigación Operativa.  
Enfoque Metodológico y los procesos decisorios**

**Algunos ejemplos determinísticos y aleatorios**

– Contexto **Aleatorio** :

– Modelo

Aplicación Real

– *Filas de espera*

*Sistemas de procesamiento/ servicio*

– *Procesos Markovianos*

*Procesos dinámicos complejos  
(industriales, sociales)*

– *Procesos de Simulación*

*Sistemas complejos de orden superior  
(Conjeturas, supuestos, inferencia,)*

–



# Introducción a la Investigación Operativa.

## Enfoque Metodológico y los procesos decisorios

### 11 Fases de la Investigación Operativa y los procesos decisorios

1. Análisis de situación y definición del problema
2. Definición de Propósito del Decididor ,Criterios Obligatorios y Deseables .
3. Definición de hipótesis y supuestos asociados al comportamiento del sistema real.
4. Recolección de datos
5. Formulación de un modelo matemático del problema ( variables de decisión cuantificables, medida de las prestaciones del sistema ( función objetivo) , restricciones, parámetros. (*Generalizar el problema , con el propósito de lograr una solución como una instancia de la situación general*)
6. Representar el problema en el lenguaje del método formal de decisión , respetando el contexto
7. Resolución del problema. Obtención de solución óptima
8. Análisis de sensibilidad
9. Toma de Decisión por parte del decididor final
10. Análisis de Plan ( proceso heurístico)
11. Ejecución sobre el sistema real

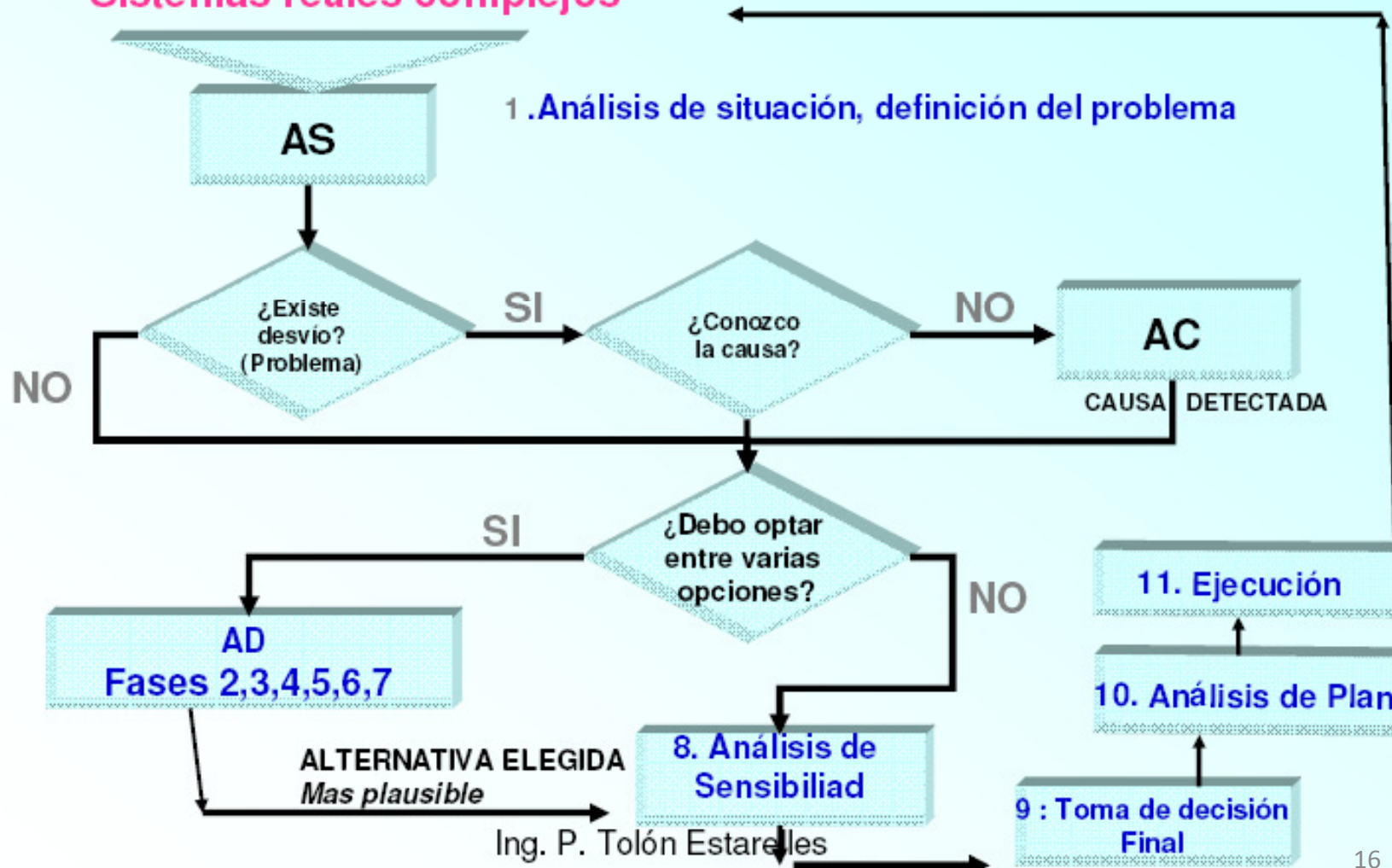
• Ing. P. Tolón Estarelles

Ing. P. Tolón Estarelles



Introducción a la Investigación Operativa.  
Enfoque Metodológico y los procesos decisorios  
SINTESIS METODOLOGICA

Sistemas reales complejos



## Fases de la Investigación Operativa y los procesos decisorios

- ***Luego , a nivel de estandarización del modelo :***
  - 1. Prueba y refinamiento del modelo (validación)**
  - 2. Uso del modelo ( a través de un sistema software)**
  - 3. Implementación**

## 4. Criterios Esenciales en proceso de Modelización

- 4.1 Realizar Análisis de Situación (bajo metodologías sistémicas) , para obtener inventario ABC de preocupaciones relevantes
- 4.2 Delimitar claramente el Sistema, las variables, la naturaleza de los parámetros y los supuestos sobre sus constancia o variabilidad
- 4.3 Proponer las relaciones simbólicas entre las variables ( incógnitas y parámetros) que mejor expliquen el contexto y sistema en estudio.
- 4.4 Definir la variable de control que registra el estado del sistema en el tiempo. Definir la forma de la función Objetivo o Funcional
- 4.5 Ensayar un modelo inicial típico y hallar soluciones para distintas condiciones de análisis de sensibilidad
- 4.6 Proponer la Decisión a ejecutar .
- 4.7 Proponer la forma de Control de Ejecución.

## 5. Capacidades Genéricas a Desarrollar

- 5.1 Capacidad de Observar Crítica y Sistemáticamente el Contexto y el Sistema de Aplicación
- 5.2 Capacidad de MODELIZAR
- 5.3 Conocimientos instrumentales para RESOLVER modelos típicos en Programación Matemática ( Lineal Continua y Entera) , Inventarios, Proyectos , Camino Critico, Procesos Estocásticos, Filas de Espera y Simulación
- 5.4 Capacidad para INTERPRETAR los resultados que surgen de los modelos y su ANALISIS DE SENSIBILIDAD
- 5.5 Capacidad para PROPONER LA DECISIÓN ADECUADA.
- .



## 6. Guías de Orientación para el Estudiante

- 6.1 Desarrolle la capacidad de trabajar y discutir el contenido de la materia en equipo de estudio. La evidencia empírica prueba que su rendimiento aumenta cuando practica el debate sobre los aspectos conceptuales.
- 6.2 Mantenga un cantidad de horas constante de aplicación a la materia. La materia es no solo extensa , sino que requiere MADURACIÓN conceptual y práctica adecuada de los instrumentos.
- 6.3 Consulte la bibliografía oficial y las guías indicadas explícitamente por sus docentes. Es muy amplia la bibliografía disponible y la mayor dificultad es orientarse en la secuencia de recorrido de aprendizaje.
- 6.4 La materia no es la mas difícil ni la mas compleja, sólo requiere adecuar su mapa mental al proceso de aprendizaje integrado , sistémico y metodológico y mantener constancia y regularidad en el aprendizaje.
- 6.5 Utilice exhaustivamente la potencia de los sistemas de soporte informático que le brinda el laboratorio de la Universidad, así como la inmensa bibliografía disponible de cada tema en Internet.
- 6.6 Recuerde que la Cátedra aconseja una bibliografía oficial y le orienta con problemas sugeridos, pero usted puede utilizar toda la información disponible en red. Gradualmente recibirá problemas típicos de soporte al avance de la materia, además de orientación teórica digital que apoyará la exposición presencial de clase.

## 7. Algunos enlaces (links) útiles

### Links

- **Biografías de George Dantzig (1914-2005), creador del método simplex**

[http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dantzig\\_George.html](http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dantzig_George.html)

[http://en.wikipedia.org/wiki/George\\_Dantzig](http://en.wikipedia.org/wiki/George_Dantzig)

- **ACTIVITY ANALYSIS OF PRODUCTION AND ALLOCATION**  
**(Proceedings of a Conference):** Serie de "papers" de los inicios de la programación lineal. (Dantzig, Samuelson, Tucker entre otros).
- **Página de Rockwell Automation proveedor del software de simulación Arena** <http://www.arenasimulation.com/>
- **Uso del Solver en la web**

[www.economics.ltsn.ac.uk/cheer/ch9\\_3/ch9\\_3p07.htm](http://www.economics.ltsn.ac.uk/cheer/ch9_3/ch9_3p07.htm)

[www.frontsys.com/xlhelp.htm](http://www.frontsys.com/xlhelp.htm)

**PHPSimplex** es una herramienta online para resolver problemas de programación lineal. Su uso es libre y gratuito.

<http://www.phpsimplex.com/>